

BOLETÍN DE PROBLEMAS “MOLES, RENDIMIENTO Y REACTIVO LIMITANTE”**1.- Objetivos**

- Definir y aplicar los conceptos básicos que se van a utilizar a lo largo del curso.
- Interconvertir masa, moles y número de partículas, mediante la resolución de problemas numéricos.
- Realizar cálculos estequiométricos y establecer los balances de materia de las reacciones. Aplicar los conceptos de rendimiento de una reacción y de reactivo limitante.

2.- Repaso conceptos teóricos

Conceptos	Tiempo estimado para trabajo personal del alumno fuera del aula
- Número atómico, número másico e isótopos. - Masas atómicas y moleculares. - Número de Avogadro. Concepto de mol. - Fórmulas químicas. - Ecuaciones químicas: estequiometría. - Rendimiento de una reacción química. - Reactivo limitante.	30 min

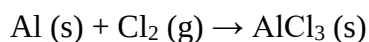
3.- Problemas propuestos

1.- Dados 20,36 g de sulfato de calcio, calcule:

- ¿Cuántos moles de sulfato de calcio contienen?
- ¿Cuántos moles de átomos de cada elemento químico?
- ¿Cuántos gramos de cada elemento químico?
- ¿Cuántas moléculas de dicho compuesto químico?
- ¿Cuántos átomos de calcio?

Solución: a) 0,150 moles de moléculas de CaSO_4 ; b) 0,150 moles de átomos de calcio; 0,150 moles de átomos de azufre; 0,6 moles de átomos de oxígeno; c) 6,0 g calcio; 4,8 g azufre; 9,6 g oxígeno; d) $9,03 \cdot 10^{22}$ moléculas CaSO_4 ; e) $9,03 \cdot 10^{22}$ átomos Ca

2.- El cloruro de aluminio se obtiene al hacer pasar una corriente de cloro gaseoso sobre aluminio:



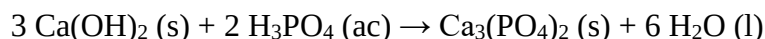
Ajuste la reacción y calcule:

- ¿Cuántos moles de cloruro de aluminio se obtienen al hacer pasar cloro sobre 0,50 g de aluminio?
- ¿Cuántas moléculas de cloro se consumen en la formación de 5,0 g de cloruro de aluminio?
- ¿Cuántos litros de cloro se consumen en la reacción de 0,50 g de aluminio, si la reacción transcurre a 25°C y 1 atmósfera de presión?

Dato: $R = 0,082 \text{ atm.L.K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Solución: a) 0,018 moles cloruro de aluminio; b) $3,38 \cdot 10^{22}$ moléculas Cl_2 ; c) 0,68 litros Cl_2

3.- Dada la siguiente reacción química:



a) ¿Cuántos gramos de ácido fosfórico son necesarios para que reaccionen con 5,70 moles de hidróxido de calcio?.

b) ¿Cuántos gramos de agua se producen si se obtienen 500 gramos de fosfato de calcio?.

c) ¿Cuál es el rendimiento de la reacción?.

Solución: a) 372,4 g H_3PO_4 ; b) 174,19 g H_2O ; c) 84,9 %

4.- El mercurio es un elemento con una metalurgia muy sencilla, ya que todos sus compuestos naturales producen mercurio metálico cuando se calientan con el aire. Calcular el rendimiento de una operación en la que se obtienen 7,99 g de mercurio a partir de 10,0 g de cinabrio, HgS . La ecuación ajustada de la reacción es: $\text{HgS} (\text{s}) + \text{O}_2 (\text{g}) \rightarrow \text{Hg} (\text{l}) + \text{SO}_2 (\text{g})$.

Solución: 92,7 %

5.- Se mezclan 2 litros de cloro gaseoso, medidos a 97°C y 3 atm, con 3,45 gramos de sodio metálico, y se dejan reaccionar para formar cloruro de sodio. Determinar:

a) ¿Qué reactivo está en exceso?, ¿cuántos moles quedan sin reaccionar?.

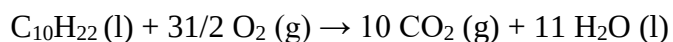
b) ¿Qué masa de cloruro de sodio se puede formar?.

Solución: a) 0,123 moles Cl_2 ; b) 8,78 g NaCl

6.- El aluminio metal reacciona con el óxido de hierro(III) formando hierro metal y óxido de aluminio. Si se mezclan 50,0 g de óxido de hierro(III) y 50,0 g de aluminio, a) ajuste la reacción, b) identifique el reactivo limitante; c) calcule el % de rendimiento de la reacción si la cantidad de hierro que se obtiene es 33,6 gramos.

Solución: a) $2 \text{Al} (\text{s}) + \text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s}) \rightarrow 2 \text{Fe} (\text{s}) + \text{Al}_2\text{O}_3 (\text{s})$; b) Fe_2O_3 ; c) 96,3 %

7.- De acuerdo con la siguiente reacción:



¿Qué volumen de aire se necesita para la combustión completa de 30,0 L de queroseno ($\text{C}_{10}\text{H}_{22} (\text{l})$), de densidad 0,763 g/mL, si la composición volumétrica del aire es 21% O_2 y 79% N_2 , y la reacción transcurre a 265°C y 1 atm.

Dato: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Solución: $5,25 \cdot 10^5 \text{ L}$